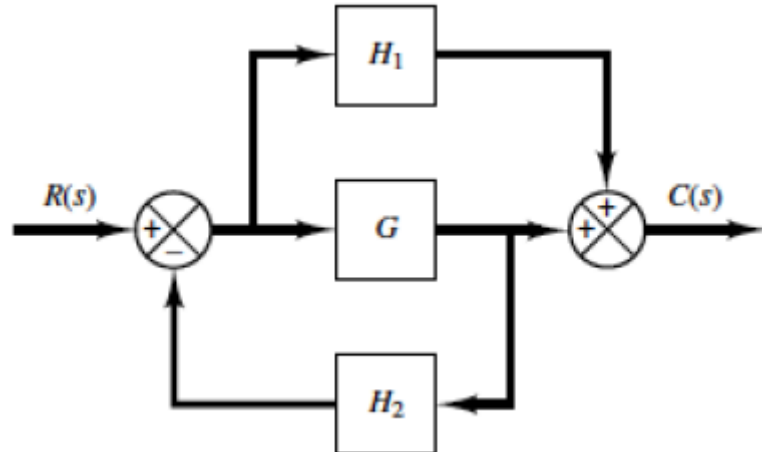


- 1) Obtenha a função de transferência de malha fechada, isto é, $C(s)/R(s)$, dos diagramas de blocos abaixo:

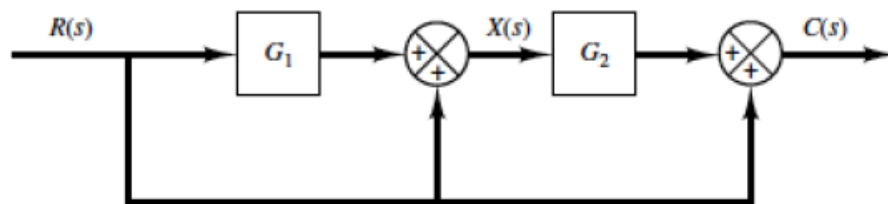
(a)



Solução:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G + H_1}{1 + GH_2}$$

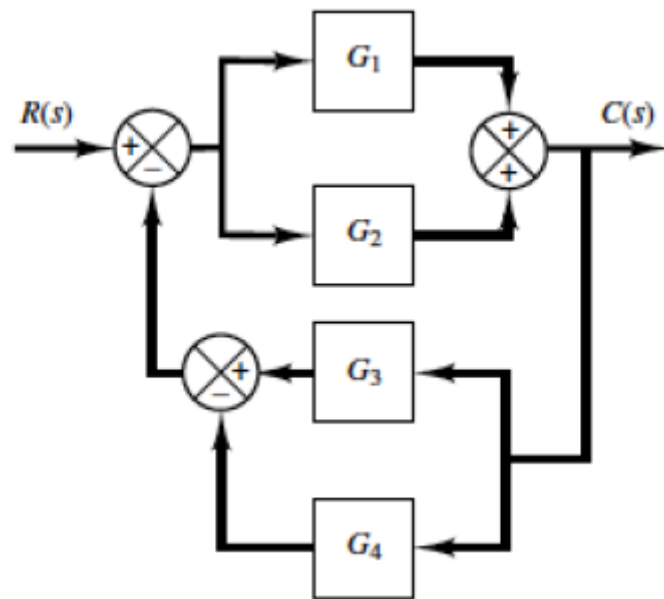
(b)



Solução:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = G_1 G_2 + G_2 + 1$$

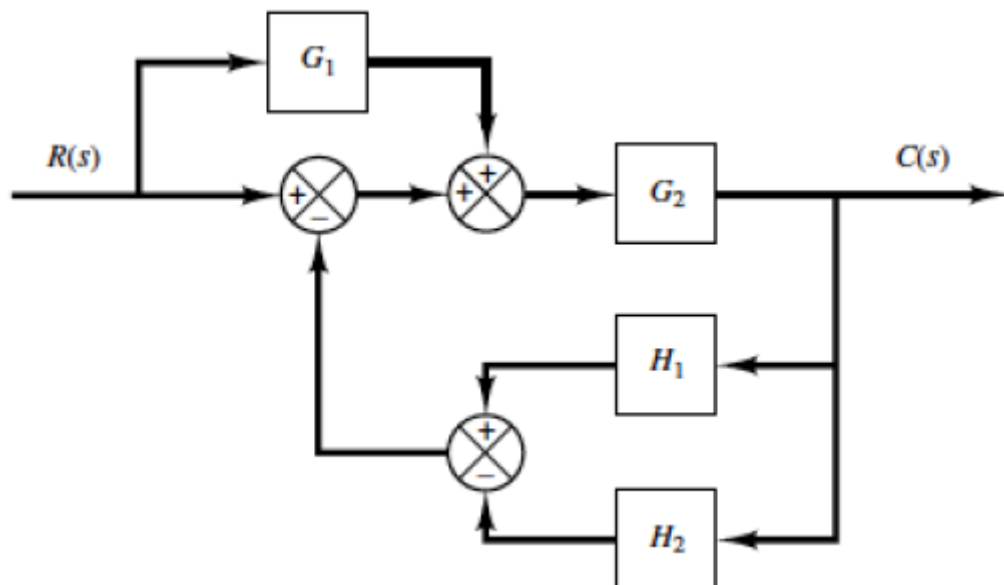
(c)



Solução:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1 + G_2}{1 + (G_1 + G_2)(G_3 - G_4)}$$

(d)



Solução:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{(1 + G_1)G_2}{1 + G_2(H_1 - H_2)}$$

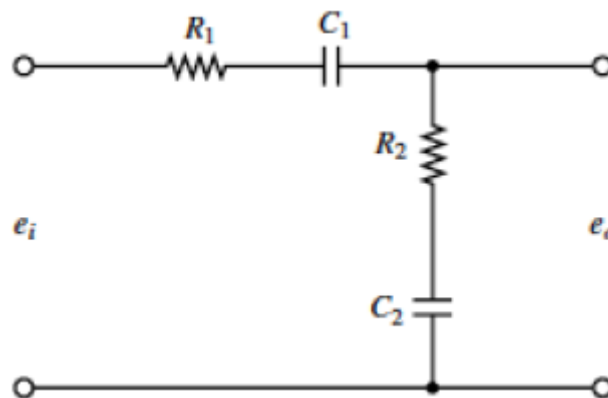
- 2) Obtenha a expressão para $C(s)$ em função $R(s)$, $D(s)$, $G_c(s)$ e $G_p(s)$ com base no diagrama de blocos abaixo.



Solução:

$$C(s) = \frac{1}{1 + G_c(s)G_p(s)} (G_c(s)G_p(s)R(s) + D(s))$$

- 3) Obtenha a função de transferência $E_o(s)/E_i(s)$ do circuito abaixo.



Solução:

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R_2 C_2 s + 1}{(R_1 C_2 + R_2 C_2)s + 1 + C_2/C_1}$$